

Dor e Analgesia

Sensibilidade à dor (SCN9A, COMT, FAAH), opioides (OPRM1, CYP2D6, CYP2B6, CYP3A5, ABCB1), anti-inflamatórios (CYP2C9), scores de fibromialgia e dor lombar crónica, e carga de loci de dor crónica

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. A **fibromialgia** genética é baixa a típica (percentis **16,0** e 34,4; carga de loci no 40,1). A **sensibilidade à dor** de base tende a ser baixa: **COMT Val/Val** (G/G; menos sensibilidade à dor), **SCN9A R1150W ausente** e **FAAH C385A heterozigoto** (mais anandamida, um analgésico endógeno). O **CYP2D6 é *1/*2 provável** (metabolizador normal; sem número de cópias avaliado), por isso a codeína e o tramadol são ativados normalmente. O **CYP2B6 não tem o *6**. A carga de loci de **dor crónica multissítio** é típica (55,3).

Desfavorável. A **dor lombar crónica** genética está no percentil **86,6** (o mesmo score do §50). A carga de loci de **uso prolongado de opioides e analgésicos** está alta (**98,4**), mas assenta em só 3 loci. O **CYP2C9 é *1/*3** (metabolizador intermédio): os anti-inflamatórios (AINEs) ficam mais tempo no sangue, com mais risco gástrico e renal. O **OPRM1 A118G é heterozigoto** e o COMT Val/Val também pede um pouco mais de opioide para o mesmo efeito.

O que significa. O perfil é de **baixa sensibilidade à dor aguda**, com **tendência genética para dor lombar crónica** (score alto), embora a dor multissítio e a fibromialgia sejam típicas ou baixas. As medidas com mais retorno são o treino de força e de tronco, o sono e o controlo da inflamação, com analgésicos escolhidos pela farmacogenética. **Atenção à LDN 4,5 mg:** é um antagonista opioide e bloqueia a analgesia dos opioides (codeína, tramadol, morfina, oxicodona, fentanil). A isotretinoína causa com frequência dores musculares, articulares e lombares; se a dor nas costas piorar, é a primeira suspeita.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 12 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 3 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.232.801 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 65 loci, 60 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco (fibromialgia, dor lombar crónica).

Dor crónica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fibromialgia	PGS012561 (Kerrebijn 2026, método bayesiano, 1,11 milhões de variantes)	1.081.256 de 1.113.197 (cobertura ponderada 97%)	16,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Fibromialgia	PGS012560 (Kerrebijn 2026, método bayesiano, 1,12 milhões de variantes)	1.086.330 de 1.118.760 (cobertura ponderada 97%)	34,4	TÍPICO	típico
Dor lombar crónica	PGS004926 (Tsepilov 2023, método bayesiano, 1,09 milhões de variantes)	1.065.215 de 1.090.574 (cobertura ponderada 97%)	86,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de sensibilidade à dor e de farmacogenética dos analgésicos. Os diplótipos CYP2D6, CYP2C9, CYP2B6 e CYP3A5 já constam do perfil; aqui são lidos para a dor.

Sensibilidade à dor

O canal de sódio Nav1.7 (SCN9A) dispara os nociceptores; a COMT degrada as catecolaminas que aumentam a dor; a FAAH degrada a anandamida, um analgésico endógeno.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SCN9A	rs6746030	R1150W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R1150W (Nav1.7): o alelo A aumenta a excitabilidade dos nociceptores e a sensibilidade à dor (fibromialgia, dor lombar, artrose)	Fraca
COMT	rs4680	V158M	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Val158Met: o alelo A (Met) baixa a COMT, aumenta a sensibilidade à dor e reduz a necessidade de morfina; Val/Val (G/G) = menos sensibilidade à dor e necessidade de opioide um pouco maior	Moderada
FAAH	rs324420	P129T	C/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	C385A (Pro129Thr): o alelo A baixa a FAAH (mais anandamida, um endocanabinoide analgésico)	Fraca

Opioides: alvo e metabolismo

O recetor μ (OPRM1) é o alvo da morfina e dos outros opioides. O CYP2D6 ativa a codeína e o tramadol; o CYP2B6 metaboliza a metadona e a cetamina; o CYP3A4/5 metaboliza o fentanil e a oxicodona; a P-gp (ABCB1) tira opioides do cérebro.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
OPRM1	rs1799971	A118G	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	A118G (Asn40Asp): o alelo G reduz a expressão do recetor μ ; pede um pouco mais de opioide para o mesmo efeito. Também modula a resposta à naltrexona	Moderada
CYP2D6	rs3892097	*4	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*4 (alelo nulo): sem ativação de codeína e tramadol em morfina/O-desmetiltramadol	Forte
CYP2D6	rs1065852	*10	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*10 (função reduzida)	Moderada
CYP2D6	rs16947	*2	A/G	chip	A (1 cópia/s)	neutro	2 (R296C): função normal; com os SNPs acima define CYP2D6 1/*2 provável (metabolizador normal; sem número de cópias)	Moderada
CYP2B6	rs3745274	516G>T	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*6 (516G>T): menos CYP2B6 (metadona e cetamina mais expostas)	Forte
CYP3A5	rs776746	*3	C/T	chip	C (1 cópia/s)	neutro	3: perda de expressão; 1 (T) = expressor. Fentanil, oxicodona e alfentanil são sobretudo CYP3A4; o efeito clínico do CYP3A5 é pequeno	Moderada
ABCB1	rs1045642	C3435T	A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	C3435T (A na cadeia + = T): transportador P-gp na barreira hematoencefálica; associação inconsistente com dose e efeitos adversos de opioides	Fraca

Anti-inflamatórios (AINEs)

O CYP2C9 elimina a maioria dos AINEs. Com função reduzida, ficam mais tempo no sangue, com mais risco de úlcera, hemorragia e lesão renal.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C9	rs1057910	*3	A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável	*3 (Ile359Leu): função muito reduzida; AINEs (ibuprofeno, celecoxib, meloxicam, piroxicam) com mais exposição e risco gastrointestinal/renal	Forte
CYP2C9	rs1799853	*2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*2 (Arg144Cys): função reduzida	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de dor crónica multissítio e fator geral de dor, fibromialgia e uso prolongado de opioides ou analgésicos. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Dor crónica multissítio	45 (42)	37 de 84	42	55,3	típico
Fibromialgia	17 (15)	14 de 30	15	40,1	típico
Uso prolongado de analgésicos e opioides	3 (3)	5 de 6	3	98,4	desfavorável

6. Favorável

- **Fibromialgia** nos percentis **16,0** e 34,4 (carga de loci no 40,1). **Moderada.**
- **COMT Val158Met G/G (Val/Val):** COMT ativa; menos sensibilidade à dor e menos risco de dor crónica generalizada nos estudos de COMT. **Moderada.**
- **SCN9A R1150W G/G:** sem o alelo do Nav1.7 que aumenta a dor. **Fraca.**
- **FAAH C385A C/A:** mais anandamida (analgesia endógena e menos ansiedade). **Fraca.**
- **CYP2D6 *1/*2 provável (normal):** codeína e tramadol com ativação normal (sem número de cópias avaliado). **Forte** para os alelos testados.
- **CYP2B6 sem *6 (*2/*4 no perfil, atividade normal a aumentada):** a metadona e a cetamina não ficam mais expostas (podem até ficar com níveis um pouco mais baixos). **Moderada.**
- **Dor crónica multissítio:** carga de loci típica (55,3; 45 loci). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Dor lombar crónica** no percentil **86,6** (o mesmo do §50). **Moderada.**
- **Uso prolongado de opioides/analgésicos:** carga de loci no **98,4** (só 3 loci; associação ligada sobretudo à dor crónica e à dependência). **Fraca.**
- **CYP2C9 *1/*3 (metabolizador intermédio):** ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, meloxicam e piroxicam com mais exposição. Pelas orientações farmacogenéticas: começar pela dose mínima, meloxicam a 50% e evitar piroxicam e tenoxicam (semivida muito longa). **Forte.**
- **OPRM1 A118G A/G:** menos recetor μ ; na cirurgia, pede em média um pouco mais de morfina. **Fraca-moderada.**
- **COMT Val/Val:** em contrapartida, a necessidade de morfina tende a ser um pouco maior do que nos Met/Met. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Neuroinflamação	A dor crónica envolve sensibilização central e ativação da glia; carga de loci de dor multissítio típica (55,3)	Neutro
Inflamação Crónica	A dor lombar e a artrose são mantidas por inflamação de baixo grau; dor lombar no percentil 86,6	Desfavorável
Remodelação da Matriz Extracelular	Degeneração do disco intervertebral e das cartilagens na dor lombar crónica	Desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	FAAH C385A: mais sinalização endocanabinoide; COMT Val/Val: menos catecolaminas pró-dor	Favorável
Perturbação do Sono	A dor e o sono reforçam-se mutuamente; dormir mal baixa o limiar da dor no dia seguinte	Condicional
Fragilidade	A dor crónica nas costas reduz a atividade física e acelera a perda de força com a idade	Desfavorável (condicional)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Treino de força com trabalho de tronco e glúteos** 2-3x/semana (p. ex. dobradiça da anca, pranchas, "bird-dog", ponte) e caminhada diária. É o tratamento com melhor evidência para a dor lombar crônica (ver também o §50). Sugestão (não aplicada).
2. **Se precisar de um AINE (CYP2C9 *1/*3)**: a dose eficaz mais baixa durante o menor tempo, de preferência ibuprofeno ou naproxeno de curta duração. Meloxicam a 50% da dose e **evitar piroxicam e tenoxicam**. Para dores localizadas, preferir **diclofenac em gel**. Sugestão (não aplicada).
3. **AINEs com telmisartan e dapagliflozina**: a combinação aumenta o risco de lesão renal aguda, sobretudo com desidratação. Usar AINEs só por poucos dias, bem hidratado, e sabendo a creatinina. Sugestão (não aplicada).
4. **Paracetamol com a ALT elevada**: não passar de 2-3 g/dia enquanto a ALT estiver alta, e nunca com álcool (já zero). Sugestão (não aplicada).
5. **Opioides e LDN 4,5 mg**: a LDN bloqueia os opioides. Se for preciso um opioide (dor aguda ou cirurgia), suspender a LDN 24-72 horas antes, se for planejado, e informar o médico. A codeína e o tramadol funcionam normalmente (CYP2D6 normal). Evitar o uso prolongado de opioides. Sugestão (não aplicada).
6. **Registar no processo clínico**: CYP2C9 *1/*3, CYP2D6 *1/*2 provável, CYP2B6 *2/*4, OPRM1 A/G e a toma de LDN. Sugestão (não aplicada).
7. **Sono de 7-9 horas** (melatonina 0,3-1 mg do plano; cafeína $\leq$ 200 mg só de manhã): o sono curto aumenta a dor do dia seguinte. Sugestão (não aplicada).
8. **Isotretinoína**: se surgirem ou piorarem dores lombares, musculares ou articulares, discutir com o médico a dose ou uma pausa antes de procurar outra causa. Sugestão (não aplicada).
9. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (plano) e vitamina D do plano**: efeito anti-inflamatório modesto na dor articular. Para episódios de dor, calor local, fisioterapia e técnicas de exposição gradual ao movimento. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- O CYP2D6 foi lido por SNPs; deleções e duplicações do gene (número de cópias) não foram avaliadas, e um metabolizador ultrarrápido não pode ser excluído.
- Os efeitos do COMT, OPRM1, SCN9A e FAAH na dor são pequenos e variam entre estudos.
- O score de dor lombar crónica é o mesmo do §50; não é um sinal novo e independente.
- Os scores de fibromialgia (Kerrebijn 2026) foram treinados em diagnósticos de registos de saúde.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (3 scores: dois de fibromialgia e um de dor lombar crónica). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** orientações farmacogenéticas internacionais para CYP2C9 e AINEs (Theken 2020) e para CYP2D6, OPRM1 e COMT com opioides (Crews 2021); Zubieta 2003 e Diatchenko 2005 para o COMT; Reimann 2010 para o SCN9A; Johnston 2019 para a dor multissítio; Kerrebijn 2026 e Tsepilov 2023 para os scores. GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Sensibilidade à dor	SCN9A	rs6746030	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade à dor	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade à dor	FAAH	rs324420	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Opioides: alvo e metabolismo	OPRM1	rs1799971	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs3892097	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem *4: ativação normal de codeína e tramadol
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs1065852	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem *10
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs16947	A/G	chip	A	1	cadeia +	1/2 provável: metabolizador normal
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2B6	rs3745274	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem *6: metadona e cetamina sem exposição aumentada
Opioides: alvo e metabolismo	CYP3A5	rs776746	C/T	chip	C	1	cadeia +	1/3: expressor (menos comum na população de referência)
Opioides: alvo e metabolismo	ABCB1	rs1045642	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Anti-inflamatórios (AINEs)	CYP2C9	rs1057910	A/C	chip	C	1	cadeia +	1/3: metabolizador intermédio (AINEs: dose inicial mínima; evitar os de semivida longa)
Anti-inflamatórios (AINEs)	CYP2C9	rs1799853	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco